

งานวิจัยเรื่อง

F5VisionLTM

F5VisionLTM

จัดทำโดย

6714954002 นายคมสันต์ ยิ่งหาญ

เสนอ

อาจารย์กัญญาภัค ศรีสุข

อาจารย์วสุพล เผือกนำผล

ผศ.ดร.ณัฐกาญน์ พึ่งเกิด

อาจารย์ปรัชญา ใจสุทธิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (9064999)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ (Abstract)

งานวิจัยงานนี้เป็นงานวิจัยที่นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการดึง Log LTM ของ BIG-IP โดยตรงผ่านระบบ backend API โดยใช้เฟรมเวิร์ก FastAPI สำหรับแสดงผลแดชบอร์ด ระบบนี้รวมการยืนยันตัวตนด้วย JWT และฐานข้อมูล SQLite สำหรับจัดการผู้ใช้ ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การดึงข้อมูลการกำหนดค่า LTM เช่น เซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual servers) พูล (pools) โหนด (nodes) และสรุปสถานะระบบ ผ่านอินเทอร์เฟซ iControl REST โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร F5 เกี่ยวกับการตรวจสอบ Log ไฟล์และเทคนิคการค้นหาเอกสารการทดลองประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์Log งานวิจัยนี้ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการวิเคราะห์Log ด้วยการดึง Log LTM ของ BIG-IP โดยตรงผ่านระบบ backend API แล้วแสดงผลบนแดชบอร์ด Frontend ที่สร้างให้ใช้งานง่ายสำหรับผู้ดูแลระบบ BIG-IP เพื่อการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาที่เกิดกับ LTM ของ BIG-IP

บทที่1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Logs มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัลค่อนข้างมากโดยเฉพาะในภาคธุรกิจ สถานศึกษา สถานพยาบาลและการให้บริการออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ทำวิจัยได้ฝึกสหกิจศึกษาอยู่ และได้มีโอกาศได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Product F5 ที่เป็นอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในเครือข่าย ผู้วิจัยพบว่าการนำ Logs มาวิเคราะห์หรือแสดงผลบนแดชบอร์ดดั้งเดิมของ BIG-IP ในส่วนของ LTM มีการแสดงส่วนของ Virtual Server, Pool, Node ที่เป็นกราฟแบบ Ring และการแสดง Log View ที่ยังคงเป็น Drop-down ทำให้การวิเคราะห์ปัญหาจาก Logs ไม่มีประสิทธภาพเท่าที่ควร จึงทำให้ผู้ทำวิจัยจำเป็นต้องพัฒนาการดึง Logs ในส่วนของ LTM และการตรวจจับส่วนของการร้องขอ Web Application Server นำมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง

แม้ว่าปัจจุบันจะมีระบบที่แสดงผลของ Logs ในรูปแบบของตารางสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตรวจเช็คหรือพิสูจหลักฐานทางดิจดทัลอยู่แล้ว แม้กระทั้งการพัฒนาเพื่อนำมาแสดงผลบนแดชบอร์ดดั้งเดิมของ BIG-IP เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ แต่เนื่องจากโมดูลสำหรับบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ที่มีปริมาณมากจนอาจทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มากอยู่แล้ว ทำให้การออกแบบ Logs และแดชบอร์ดดั้งเดิมบนหน้า Web application ของ BIG-IP มีการออกแบบที่เรียบง่ายและไม่ครอบคลุมส่วนที่เชื่อมต่อกับ Web Application server และตามเอกสารของ BIG-IP มีการระบุส่วนในการที่กำหนดเองที่ไม่มีหน้า Web Application ให้ อีกทั้งแดชบอร์ดดั้งเดิมของ BIG-IP ไม่มีการแสดงผลในส่วนนี้เพราะใช้ในการวิเคราะห์ปัญที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหา

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives)

- เพื่อพัฒนาการเชื่อมต่อกับ BIG-IP ด้วยระบบ Backend ด้วย FastAPI การยืนยันตัวตนด้วย JWT และฐานข้อมูลขนาดเล็กด้วย SQLite
- เพื่อออกแบบ Frontend ที่มีระบบล็อกอิน และหน้าแดชบอร์ดแสดงผล Logs สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาการแสดงผล logs ข้อมูลในส่วนการร้องข้อใช้บริการ Web Application Server บนแดชบอร์ด Web Application ที่พัฒนาขึ้น

1.2 ขอบเขตการวิจัย (Research Scope)

2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา (Content Scope)

- งานวิจัยนี้ใช้การพัฒนาการเชื่อมต่อกับ BIG-IP ด้วยระบบ Backend ด้วย FastAPI การยืนยันตัวตนด้วย JWT และฐานข้อมูลขนาดเล็กด้วย SQLite
- งานวิจัยนี้ถูกออกแบบระบบ Frontend เป็นแบบ Dark-Mode มีระบบ login ที่สามารถเพิ่มผู้ใช้และยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
- งานวิจัยนี้มีการพัฒนาการตรวจจับ Logs LTM ส่วนการร้องขอการใช้งาน Web Application Server

1.3 ผลคาดว่าจะได้รับ (Expected Outcomes)

- ข้อมูล Logs LTM ที่ได้จากการชุดโปรแกรม FastAPI ที่ดึงมาสำหรับวิเคราะห์
- JWT สำหรับใช้ยืนยันตัว ก่อนการเข้าใช้งานการดึง Logs LTM
- ระบบ login ก่อนเข้าใช้งานแดชบอร์ดแสดงผล log ด้วยกราฟ
- ระบบแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูล logs ส่วนของ LTM ด้วยกราฟสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
- ระบบแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูล logs ส่วนของ LTM ด้วยกราฟที่แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อกับ Web Application Server สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1ระบบจัดการทราฟฟิกด้วย BIG-IP LTM

BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) เป็นอุปกรณ์ Application Delivery Controller (ADC) ที่ใช้ควบคุมการรับ–ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ โดยมีความสามารถในการทำ Load Balancing, Monitoring, และ Traffic Steering ผ่าน Virtual Server, Pool, Node และ Monitor อย่างยืดหยุ่น ซึ่ง LTM ยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน REST API หรือ SNMP ได้ด้วย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติ

ในระบบ F5VisionLTM ผู้วิจัยใช้ REST API เชื่อมต่อกับ BIG-IP LTM เพื่อดึงข้อมูลโครงสร้างและสถานะของ Virtual Server, Pool, Node และ Monitor แล้วนำมาแสดงผ่านแดชบอร์ด

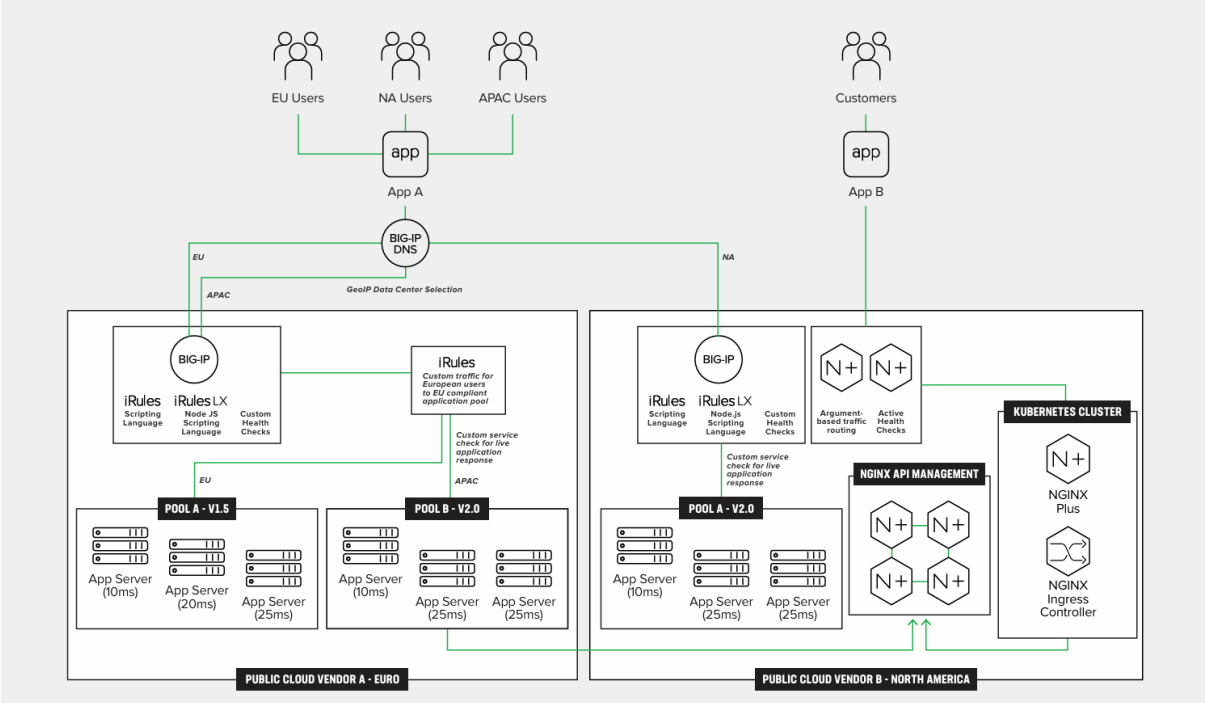


Figure 2.1 – โครงสร้างการทำงานของ BIG-IP LTM

2.2 การจัดการ Log และการวิเคราะห์ข้อมูล

Log เป็นองค์ประกอบสำคัญในการวิเคราะห์เหตุการณ์ย้อนหลัง การระบุปัญหาหรือพฤติกรรมผิดปกติของระบบ ซึ่งจะมีทั้งระบบเก็บ Log แบบ Centralized และ Distributed โดยนิยมเก็บ Log จาก LTM ผ่าน Syslog หรือ REST API

ภายในระบบ F5VisionLTM ผู้วิจัยออกแบบการดึง Log จาก REST API ของ LTM แล้วเก็บลงฐานข้อมูล SQLite เพื่อวิเคราะห์สถานะของระบบ เช่น node ที่ down, session ที่หมดอายุ หรือ monitor ที่หยุดทำงาน



Figure 2.2 – Data Flow ของการจัดการ Log

2.3 แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบถูกออกแบบด้วยหลักการของ Web Security ที่ปลอดภัย โดยใช้ JWT (JSON Web Token) สำหรับการยืนยันตัวตน (Authentication) และควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authorization) เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบ Backend พัฒนาโดยใช้ FastAPI ซึ่งรองรับการสร้าง RESTful API ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว โดยมีระบบจัดการรหัสผ่านแบบเข้ารหัส และระบบ Auth Guard บน Frontend สำหรับป้องกันการเข้าถึงหน้าหลักโดยไม่ล็อกอิน



Figure 2.3 – การทำงานของ Authentication/Authorization Flow

2.4 แนวคิดในการออกแบบแดชบอร์ด

แดชบอร์ดเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจได้รวดเร็ว ระบบ F5VisionLTM ออกแบบแดชบอร์ดด้วยแนวคิด Pixel UI Style ให้เหมาะกับงานด้านระบบเครือข่าย โดยมีการใช้สี เพื่อบอกสถานะแบบ Real-Time และมีฟีเจอร์สำคัญ เช่น:

- แสดงรายการ Virtual Server, Pool, Node พร้อมสถานะ
- เรียกดู Log ย้อนหลังและส่งออก PDF/Excel
- Login/Logout และควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งาน

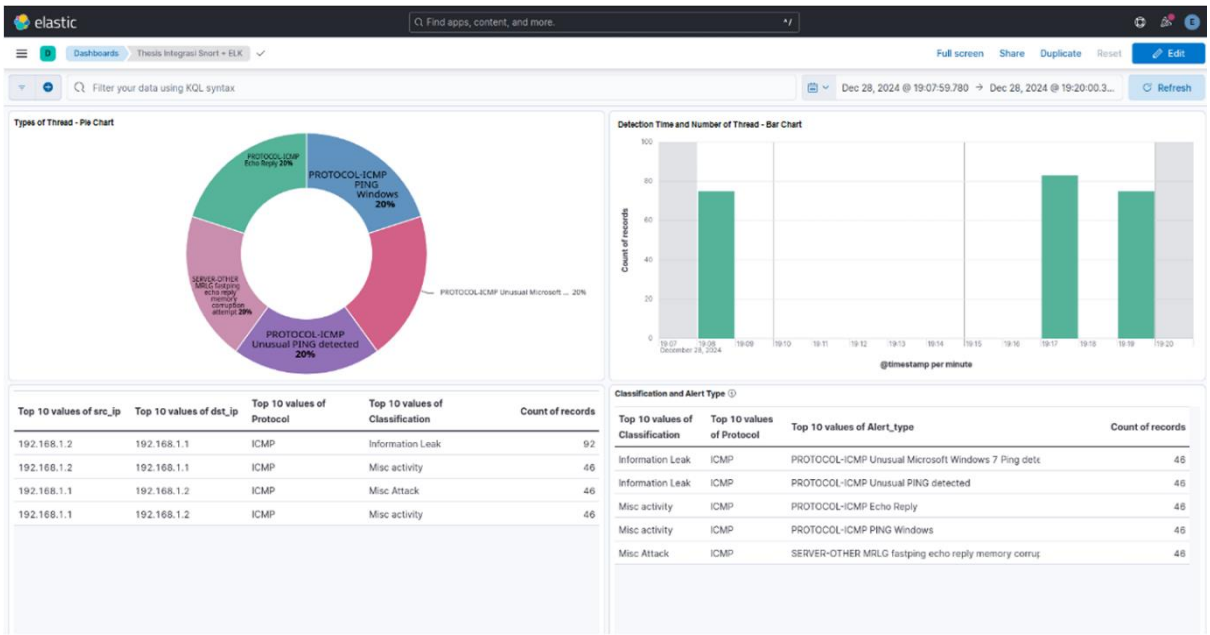


Figure 2.4 – ตัวอย่าง Mockup/Concept Dashboard

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศ

พรทิพา ศรีสวัสดิ์ (2564) ศึกษาการพัฒนาแดชบอร์ดสำหรับแสดงผลข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Firewall โดยใช้ PHP/MySQL ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแนวทางของ F5VisionLTM ที่แสดงสถานะแบบ Real-Time แต่ระบบ F5VisionLTM มีความสามารถสูงกว่าในด้านการเชื่อมต่อ REST API กับอุปกรณ์ LTM

จิราภรณ์ วรางคณางค์ (2565) ได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนปัญหาเครือข่ายผ่าน Telegram Bot โดยดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Cisco ผ่าน SNMP ซึ่งแนวคิดการแจ้งเตือนสามารถนำมาเชื่อมโยงกับการแจ้งเตือน Node ที่ล่มในระบบของผู้วิจัยได้

งานวิจัยต่างประเทศ

Setiadi et al. (2020) ได้นำเสนอระบบ Load Balancing ด้วย F5 BIG-IP โดยใช้ Least Connection และ Round Robin Algorithm ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Web Server ซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้าง Pool และ Monitor เช่นเดียวกับระบบ F5VisionLTM ที่ใช้ REST API ตรวจสอบสถานะ Load Balancer

Alsadi & Othman (2022) เสนอการพัฒนาแดชบอร์ดโดยใช้ FastAPI และ SQLite เพื่อแสดงข้อมูล Network Log สำหรับศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งตรงกับสถาปัตยกรรมหลักของระบบที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยเพิ่มเติมฟีเจอร์ Auth, Export, Task Queue และการเชื่อมต่อกับ BIG-IP LTM

ตารางสรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย / ปี	หัวข้อวิจัย	เครื่องมือ/เทคโนโลยี	วัตถุประสงค์	ผลลัพธ์สำคัญ	ข้อสรุป
Muhammad Ismail et al., 2022	การวิเคราะห์ Load Balancing F5 BIG-IP LTM (Least Connection vs Round Robin)	F5 BIG-IP LTM, h2load, Wireshark	เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึม Load Balancing	Least Connection ให้ Response Time และ Delay ที่เสถียรกว่า Round Robin	การเลือกอัลกอริทึมมีผลต่อประสิทธิภาพระบบ
Thomas Le et al., 2019	Customized Intrusion Detection Based on Database Audit Log	Oracle DBMS, Triggers, Scheduler	พัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกโดยใช้ Audit Log	สร้าง Trigger และ Custom Report แจ้งเตือน DBA ได้แบบ Real-time	การทำงานกับ Audit Log ต้องเสริมด้วยการ Custom
Fatih O. Robbani et al., 2025	IDS ด้วย Snort + Visualization โดยใช้ ELK Stack	Snort, Elasticsearch, Logstash, Kibana	ตรวจจับ Ping Flood, Port Scan, Brute Force	Snort ตรวจจับได้ครบทุกการโจมตี, ELK แสดงผลชัดเจน	ELK เพิ่มความสามารถวิเคราะห์และ Visualization
Swapna S. et al., 2025	Advanced Threat Detection with Active Directory + SIEM	Active Directory, Splunk SIEM, PowerShell	ป้องกัน Brute Force และ Insider Threat	Splunk วิเคราะห์ Log แบบ Real-time และตอบสนองอัตโนมัติ	การผสาน AD + SIEM เพิ่มความปลอดภัยองค์กร
Songran Liu et al., 2020	Learning Analytics Dashboard	SCROLL, LaVIEW, Learning Locker	สร้าง Data Flow + Dashboard จาก Learning Logs	Dashboard วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนแบบ Real-time	การ Visualize Log ช่วยให้เข้าใจข้อมูลซับซ้อนง่ายขึ้น
Xin Wei & Yachen Wang, 2020	Research on Pixel Style in UI Design	Pixel UI, UX Design	วิเคราะห์แนวโน้ม Pixel Style ใน UI	Pixel Style แม้ไม่เป็นกระแสหลัก แต่ใช้ใน UX ที่ต้องการ Retro/Minimal	Pixel Style เป็นแรงบันดาลใจด้าน Visualization

Table 2.5 – สรุปเปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3

ระเบียบวิธีวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมีเป้าหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจาก F5 BIG-IP LTM ผ่าน REST API และแสดงผลบน Dashboard แบบ Interactive เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสถานะระบบแบบเรียลไทม์

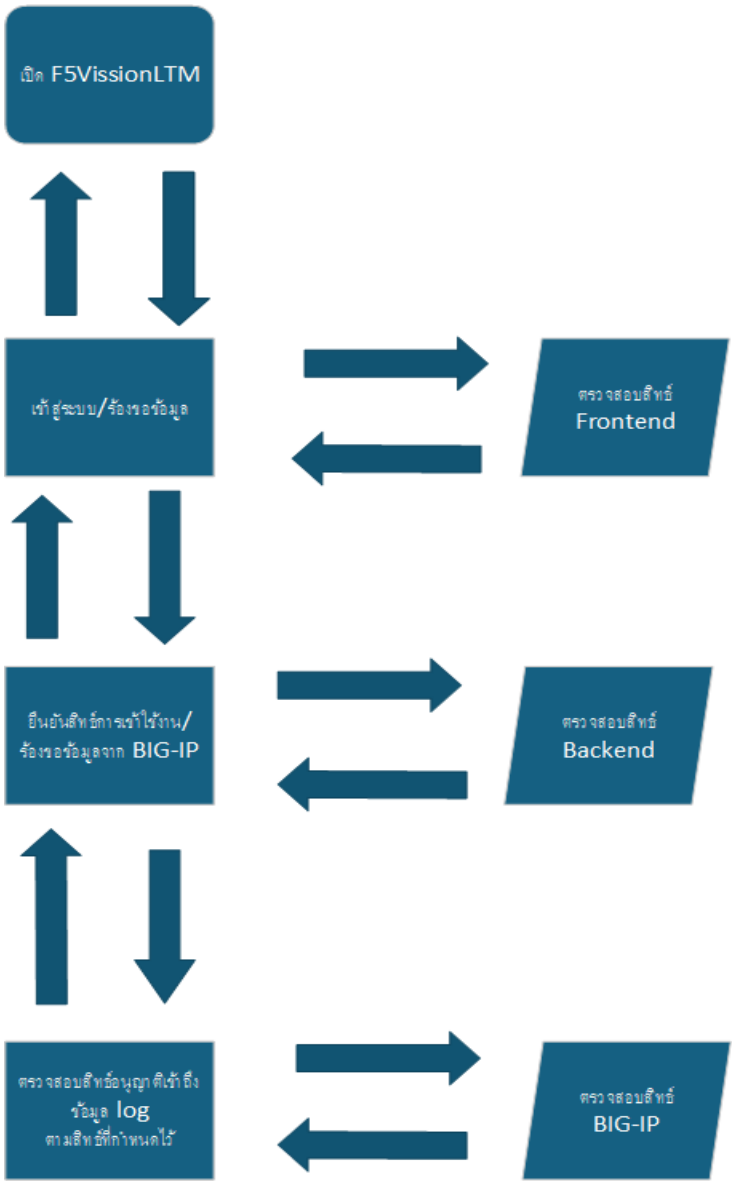


Figure 3.1 – Research Workflow Diagram

3.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

ดำเนินการผ่าน 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่:

ศึกษาระบบที่เกี่ยวข้อง

- โครงสร้าง F5 BIG-IP LTM (Virtual Server, Pool, Node, Monitor)
- การเชื่อมต่อ REST API และการรักษาความปลอดภัยด้วย JWT + RBAC
- การออกแบบ Dashboard ด้วย React

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ F5VisionLTM

- Backend: FastAPI + SQLite
- Frontend: React + Chart/Table
- Auth: JWT Authentication
- Dashboard: การแสดง Node/Pool/Virtual Server

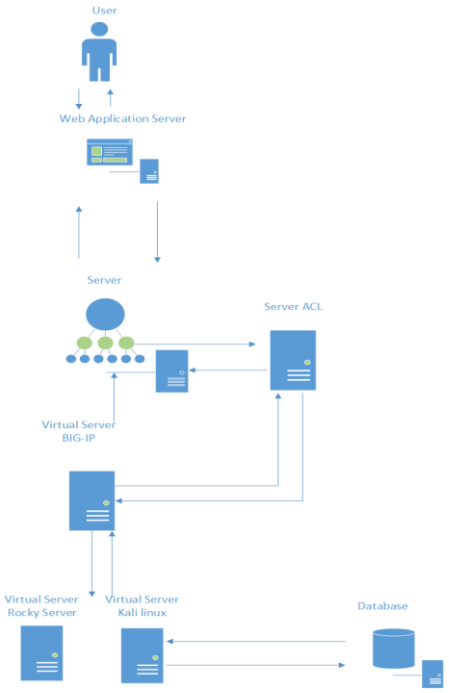


Figure 3.2 – System Architecture Diagram

พัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype)

- REST API Integration
- Database SQLite
- Dashboard Interactive

ทดสอบและประเมินผล

- ใช้ TMOS Lab / BIG-IP จริง
- ตรวจสอบ REST API, Dashboard
- ประเมินด้วย SUS

ปรับปรุงระบบและสรุปผล

- ปรับปรุง UI/UX
- ปรับ Performance Backend

3.3 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

ประเภท	รายละเอียด
ระบบปฏิบัติการ	Kali Linux / Rocky Server / Windows Server 10
อุปกรณ์ทดสอบ	F5 BIG-IP LTM (VE)
ภาษาโปรแกรม	Python (FastAPI), JavaScript (React), HTML/CSS
Authentication	JWT (JSON Web Token)
ฐานข้อมูล	SQLite
เครื่องมือเสริม	Uvicorn, DVWA
แหล่งข้อมูล	REST API จาก BIG-IP LTM

การทดสอบ	SUS Questionnaire, Manual Testing

Table 3.3 – เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

- เจ้าหน้าที่ System Engineer จำนวน 5 คน
- มีประสบการณ์ในสายงาน System Engineer หรืออุปกรณ์เครือข่ายมากกว่า 3 ปี

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้ SUS Questionnaire (Likert Scale 1–5) เพื่อประเมินความพึงพอใจ โดย:

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้วย, 3 = ปานกลาง/ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้วย, 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

แบบสอบถามการประเมินความสามารถในการใช้งานระบบ (System Usability Scale – SUS)

คำชี้แจง:

โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด โดยใช้มาตราส่วน 1–5 ดังนี้:

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ปานกลาง/ไม่แน่ใจ 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คำถาม	1	2	3	4	5
1. ผู้ทดสอบคิดว่าจะใช้ระบบนี้บ่อย ๆ	☐	☐	☐	☐	☐
2. ผู้ทดสอบรู้สึกว่าระบบนี้ซับซ้อนเกินไป	☐	☐	☐	☐	☐
3. ผู้ทดสอบคิดว่าระบบนี้ใช้งานได้ง่าย	☐	☐	☐	☐	☐
4. ผู้ทดสอบคิดว่าควรได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อใช้งานระบบนี้	☐	☐	☐	☐	☐
5. ผู้ปทดสอบพบว่าฟังก์ชันการทำงานในระบบนี้ถูกผสานรวมกันอย่างดี	☐	☐	☐	☐	☐
6. ผู้ทดสอบคิดว่ามีความไม่สอดคล้องกันจำนวนมากในระบบนี้	☐	☐	☐	☐	☐
7. ผู้ทดสอบเชื่อว่าคนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ที่จะใช้ระบบนี้ได้อย่างรวดเร็ว	☐	☐	☐	☐	☐
8. ผู้ทดสอบพบว่าระบบนี้ใช้งานยุ่งยาก	☐	☐	☐	☐	☐
9. ผู้ทดสอบรู้สึกมั่นใจเมื่อใช้ระบบนี้	☐	☐	☐	☐	☐
10. ผู้ทดสอบต้องเรียนรู้หลายสิ่งก่อนที่จะสามารถใช้งานระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	☐	☐	☐	☐	☐

แผนกงานผู้เข้าทดสอบ

.....

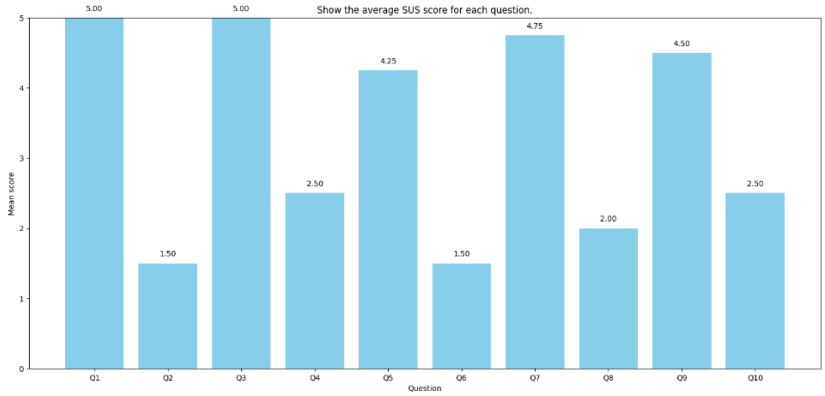
Production ที่รับผิดชอบ

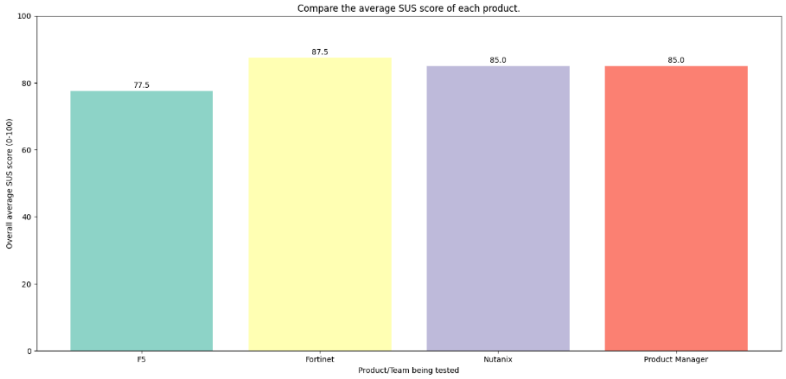
.....

Figure 3.5 – ตัวอย่าง SUS Questionnaire Form

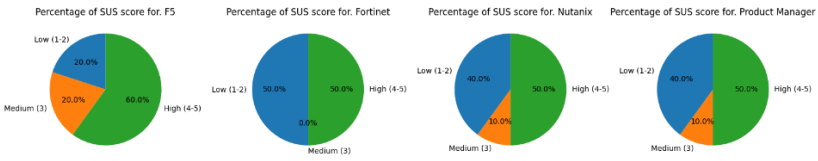
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

- วิเคราะห์เชิงสถิติ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean), ค่าร้อยละ (Percentage)
- Visualization Bar Chart และ Pie Chart เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์





Show the percentage distribution of SUS scores for each product.



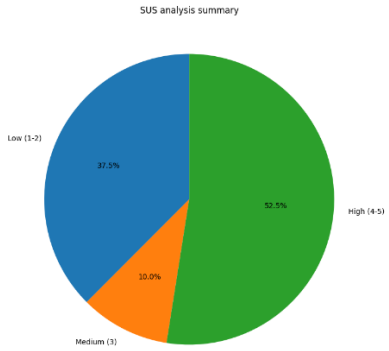


Figure 3.6 – Example Chart (Bar/Pie)

สำหรับผลการวิเคราะห์ SUS

บทที่ 4

ผลลัพธ์และการอภิปราย

การทดลองในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการประเมินระบบ F5VisionLTM ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยผู้ดูแลระบบเครือข่ายในการจัดการ Log ของ F5 BIG-IP LTM โดยเน้นความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของ Log, การตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติ และการนำเสนอข้อมูลผ่าน Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงความมั่นคงปลอดภัย

4.1 สภาพแวดล้อมการทดลอง

- อุปกรณ์ทดสอบ: F5 BIG-IP (VE), CPU 4, RAM 8 GB, SSD 480 GB
- ระบบซอฟต์แวร์: TMOS v17.1.2.0, FastAPI + JWT Auth, SQLite, Python Dashboard
- ระบบจัดการ Log:
    - Local Log ของ BIG-IP: /var/log/ltm, /var/log/audit, /var/log/secure
    - Syslog Server: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)

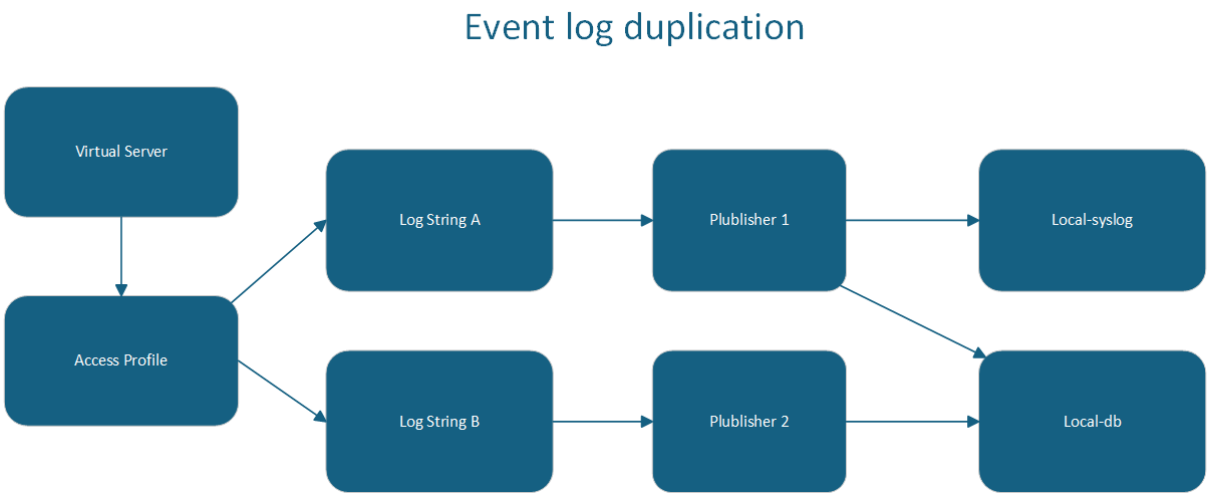


Figure 4.1 – Network Topology ของการทดสอบ F5VisionLTM

4.2 ขั้นตอนการทดสอบ (Testing Procedure)

- กำหนด iRule บน BIG-IP LTM เพื่อบันทึก Event (เช่น CLIENT_ACCEPTED, HTTP_REQUEST, POOL_SELECTED)
- ส่ง Log ไปยัง Local Log และ Syslog Server (ELK)
- จำลองเหตุการณ์การโจมตี เช่น SSH Brute Force และ HTTP Flood ผ่าน Honeypot
- วิเคราะห์ Log ผ่าน Dashboard ที่สร้างขึ้นด้วย Python
- ตรวจสอบความสอดคล้องของ Log กับเหตุการณ์จริง

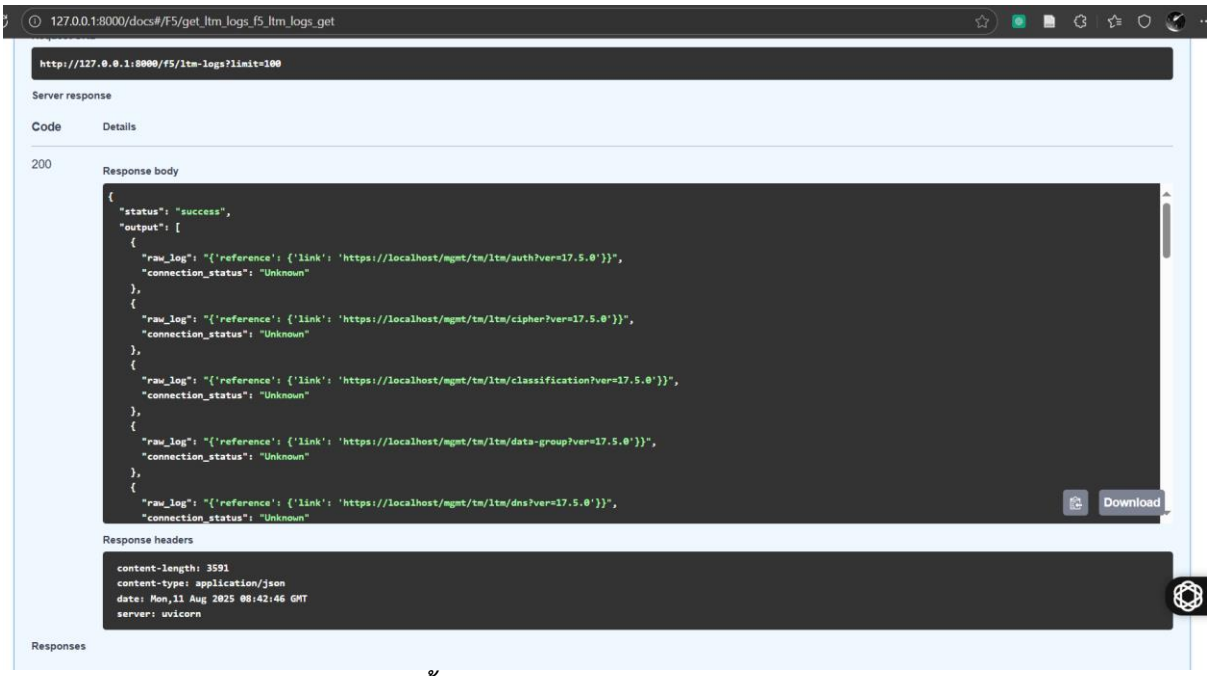


Figure 4.2 – สรุปขั้นตอนการทดสอบ Log Verification

4.3 ผลลัพธ์การทดสอบและการอภิปราย

การบันทึกและจัดเก็บ Log

- ระบบสามารถเก็บ Log เหตุการณ์การเชื่อมต่อ (Connection Event), การเลือก Pool/Node และ Error Response ได้ครบถ้วน
- Local Log มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ (เก็บได้ ~8 วัน) แต่เมื่อเชื่อมกับ Syslog/ELK สามารถเก็บระยะยาวและวิเคราะห์เชิงลึกได้

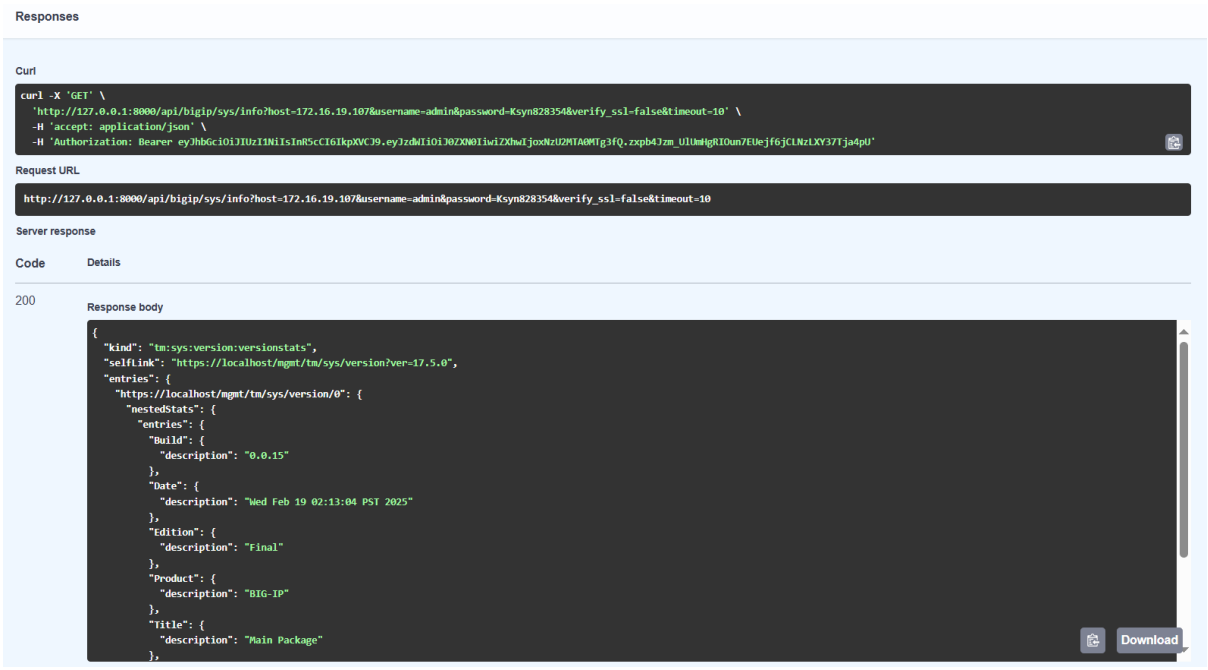


Figure 4.3 – ตัวอย่าง Log Output จาก /var/log/ltm

การตรวจสอบความถูกต้องของ Log

- ผล Log ที่ได้จาก Local และ Syslog มีความสอดคล้องกัน 100%
- การตรวจจับซ้ำ (retry) และความผิดพลาดในการเชื่อมต่อถูกบันทึกอย่างครบถ้วน

การวิเคราะห์พฤติกรรมผ่าน Dashboard

- Dashboard สามารถวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 300 records/วัน
- ฟังก์ชันที่สำคัญ ได้แก่:
    - Top Attacker IPs
    - Most Accessed URIs
    - Error Response Trends



Figure 4.3 – Frontend Dashboard

อภิปราย: ผลลัพธ์นี้คล้ายกับงาน Robbani et al. (2025) ที่ใช้ Snort + ELK แสดงข้อมูลการโจมตีแบบ Real-Time

การประเมินผู้ใช้ (System Usability Scale – SUS)

- กลุ่มผู้ใช้ 5 คน (System Engineer)
- ค่า SUS เฉลี่ย = 81.25/100 (ระดับ Excellent)
- ผู้ใช้ชื่นชอบการใช้งาน Dashboard และฟังก์ชัน Log

ตารางสรุปคะแนน SUS แต่ละคำถามและรวม:

คำถาม	F5	Fortinet	Nutanix	Product Manager
Q1	5.0	5.0	5.0	5.0
Q2	2.0	2.0	1.0	1.0
Q3	5.0	5.0	5.0	5.0
Q4	3.0	2.0	2.0	3.0
Q5	4.0	5.0	4.0	4.0
Q6	1.0	1.0	2.0	2.0
Q7	5.0	4.0	5.0	5.0
Q8	4.0	2.0	1.0	1.0
Q9	5.0	5.0	4.0	4.0
Q10	3.0	2.0	3.0	2.0
รวม SUS	77.5	87.5	85.0	85.0

Figure 4.3 – สรุปผลการประเมิน SUS Score

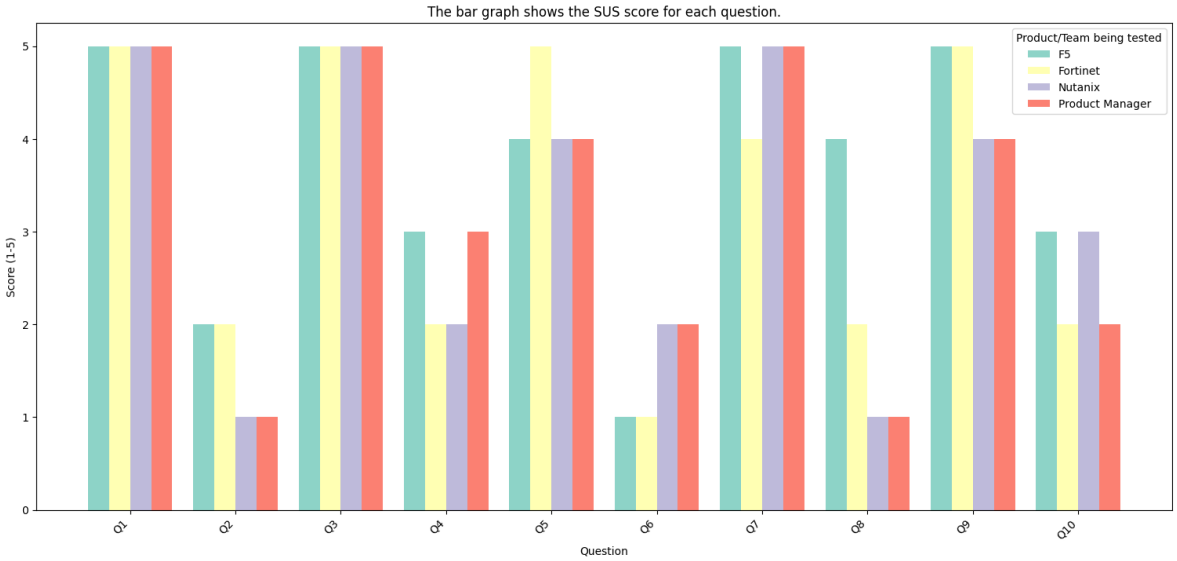


Figure 4.3 – กราฟแท่งแสดงคะแนน SUS แต่ละคำถาม

บทที่ 5

ข้อสรุป

5.1 สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบ F5VisionLTM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ Log และการตรวจสอบความปลอดภัยของ F5 BIG-IP LTM โดยมีข้อค้นพบหลักดังนี้:

ด้านการจัดการ Log (Log Management)

- ระบบสามารถบันทึกและจัดเก็บ Log ได้ทั้งใน Local (/var/log/ltm) และ Syslog/ELK Stack
- การใช้ iRule Logging ทำให้ตรวจสอบ Event สำคัญ เช่น CLIENT_ACCEPTED, HTTP_REQUEST, และ POOL_SELECTED ได้ครบถ้วน
- Dashboard ที่พัฒนาขึ้นรองรับการวิเคราะห์ Log ปริมาณ 100 records/วัน แบบ Real-Time

ด้านความถูกต้องของ Log (Log Verification)

- การทดสอบ Brute Force และ HTTP Flood ยืนยันว่า Log สามารถจับ Source IP, Port และ Credential ที่ถูกโจมตีได้ครบถ้วน
- Log จาก Local และ Syslog มีความสอดคล้องกัน 100% แสดงถึงความน่าเชื่อถือในการนำไปใช้เป็นหลักฐานด้าน Cybersecurity

ด้านการวิเคราะห์และการแสดงผล (Visualization & Analysis)

- Dashboard แสดงข้อมูลเชิงพฤติกรรม เช่น Top Attacker IPs, Most Accessed URIs, Error Response Trends
- การนำเสนอในลักษณะ Interactive Visualization ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าใจและจัดการเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Usability)

- ผลการประเมินด้วย SUS ได้ค่าเฉลี่ย 81.25/100 จัดอยู่ในระดับ Excellent
- ผู้ใช้ให้ความเห็นว่าระบบใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว และช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการ Log

ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Impact)

- ระบบสามารถช่วยตรวจจับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการโจมตีจริง เช่น Brute Force, Port Scanning
- รองรับการวิเคราะห์เชิงรุก (Proactive Monitoring) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำงานร่วมกับ SIEM และระบบ Anomaly Detection ในอนาคต

5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย

แม้ว่างานวิจัยนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ยังมีข้อจำกัดดังนี้:

สภาพแวดล้อมการทดสอบ

- ทำการทดลองใน Testbed/Simulation Environment ไม่ใช่ Production ที่มี Log ปริมาณมหาศาลระดับ Big Data

กลุ่มผู้ใช้ที่ทำการประเมิน

- มีเพียง 5 คน ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมผู้ใช้ทุกกลุ่ม เช่น SOC Analyst, DevOps, IT Manager

ขอบเขตของระบบ

- ระบบยังไม่รองรับการใช้ Machine Learning/AI สำหรับ Anomaly Detection โดยอาศัยเพียง iRule + ELK ในการประมวลผล

5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต

เพื่อยกระดับระบบ F5VisionLTM ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แนะนำดังนี้:

- **ทดสอบใน Production Environment**
    - **เพื่อตรวจสอบ Scalability ของระบบเมื่อรับ Log ระดับหลายพันบรรทัดต่อวัน**
- **บูรณาการ Machine Learning/AI**
    - **เช่น BERTopic, SBERT, Graph Neural Network เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับ Anomaly แบบ Real-Time**
- **เพิ่มการเชื่อมต่อกับ SIEM เต็มรูปแบบ**
    - **เช่น Splunk, QRadar, ELK เพื่อรองรับการ Correlation ข้ามระบบ (Firewall, Active Directory, Web Server)**
- **พัฒนาระบบ Alerting อัตโนมัติ**
    - **ให้รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Email, SMS หรือ Slack/Teams เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนอง**
- **ขยายกลุ่มตัวอย่างการประเมิน**
    - **เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ทำการทดสอบและครอบคลุมหลายบทบาทเพื่อให้ผลการประเมิน Usability ครอบคลุมยิ่งขึ้น**

3.4 สรุปภาพรวม

จากผลการวิจัย ระบบ F5VisionLTM แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการ

- **จัดการและตรวจสอบ Log ของ F5 BIG-IP LTM อย่างมีประสิทธิภาพ**
- **ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล Log ได้อย่างน่าเชื่อถือ**

- ช่วยผู้ใช้เข้าใจและวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ง่ายผ่าน Dashboard
- ได้รับการยอมรับด้าน Usability ในระดับ Excellent

ดังนั้น ระบบนี้ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดการจัดการ Log เดิมของ F5 BIG-IP เท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็น โซลูชัน Log Management + Security Monitoring ที่สามารถต่อยอดสู่การทำงานร่วมกับระบบ SIEM และ AI เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรในอนาคตได้อย่างแท้จริง

บทที่ 6

อ้างอิง

[1] Brooke, J. (1996). *SUS – A Quick and Dirty Usability Scale*. In P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland & B. Weerdmeester (Eds.), Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis.

[2] Ismail, M., Wahyudi, E., & Iryani, N. (2022). Analisis Unjuk Kerja Load Balancing F5 BIG-IP LTM Menggunakan Algoritma Least Connection dan Round Robin pada Web Server. *Jurnal Listrik Telekomunikasi Elektronika (LITEK)*, 19(2), 57–62.

[3] Jadhav, S., & Zade, S. (2023). A Best Approach to Load Balancing in Cloud Computing Security using SSL in IaaS Infrastructure. *International Journal of Computer Applications*, 182(44), 25–31.

[4] Le, T., Mitchell, W., & Arad, B. (2019). Customized Intrusion Detection Based on a Database Audit Log. *EPiC Series in Computing, 58*, 117–126.

[5] Liu, S., Mouri, K., & Ogata, H. (2020). Learning Analytics Data Flow and Visualizing for Ubiquitous Learning Logs in LMS and Learning Analytics Dashboard. In N. Streitz & S. Konomi (Eds.), *HCII 2020, LNCS 12203*, 548–557. Springer.

[6] Robbani, F. D., Haryatmi, E., Riyadi, T. A., Supono, R. A., Kurniawan, A. B., & Rosdiana. (2025). Implementation of an Intrusion Detection System Using Snort and Log Visualization Using ELK Stack. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 5(3), 220–228.

[7] Adnyana, I. G., et al. (2024). Data Visualization for Building a Cyber Dashboard. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 12(2), 2505–2518.

[8] Wei, X., & Wang, Y. (2020). Research on the Application of Pixel Style in UI (User Interface) Design. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 515*, 557–565.

[9] NSA, CISA, FBI. (2022). *Top CVEs Actively Exploited By PRC State-Sponsored Cyber Actors*. United States Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA).

[10] Hashem, I. A. T., Yaqoob, I., Anuar, N. B., Mokhtar, S., Gani, A., & Khan, S. U. (2015). The Rise of "Big Data" on Cloud Computing: Review and Open Research Issues. *Information Systems, 47*, 98–115.

[11] Saputra, F. A., Salman, M., Hasim, J. A. N., Nadhori, I. U., & Ramli, K. (2022). The Next-Generation NIDS Platform: Cloud-Based Snort NIDS Using Containers and Big Data. *Big Data and Cognitive Computing, 6*(1), 19.

[12] Aji, F., et al. (2023). Analysis of Brute Force Attack Logs Toward Nginx Web Server on Digital Forensic. *Indonesian Journal of Cyber Security*, 5(1), 45–54.

[13] Maulidar, E., Wanda, E., & Hijriatin, M. (2025). Cybersecurity Awareness in HR: Protecting Employee Data in the Digital Era. *International Journal of Engineering, Science and Information Technology, 5*(2), 237–242.